

تقرير تقني: خطة الاستجابة الأمنية ومعالجة الثغرة CVE-2011-3192

إلى: إدارة تقنية المعلومات / قسم أمن الشبكات

من: قسم هندسة الشبكات وأمن المعلومات

التاريخ: 15 أبريل 2026

الحالة: عاجل جداً (High Priority)

1. ملخص تنفيذي (Executive Summary)

تم تحديد مخاطر أمنية حرجة ناتجة عن الثغرة CVE-2011-3192 التي تستهدف خوادم الويب المدمجة في واجهات إدارة أجهزة المودم. تسمح هذه الثغرة للمهاجمين بشن هجمات (Apache) حجب الخدمة (DoS) مما يؤدي إلى استنزاف كامل لموارد الأجهزة (الذاكرة والمعالج). يهدف هذا التقرير إلى رسم خارطة طريق لمعالجة المشكلة تقنياً وبشكل جماعي باستخدام نظام الإدارة المركزية (ACS).

2. التحليل التقني للثغرة (Technical Analysis)

- تصنيف الثغرة:** حجب الخدمة (Denial of Service - DoS).
- السبب الجذري:** خلل في وحدة "Byte-Range Filter" في الإصدارات القديمة من متعددة (Range Headers) برؤوس HTTP يتم استغلاله عبر إرسال طلبات Apache. ومتداخلة بشكل خبيث.
- الأثر التشغيلي:** توقف واجهة الإدارة عن الاستجابة تماماً، انقطاع خدمة الإنترنت نتيجة تشبع المعالج (CPU Load %100)، وفشل محاولات الدخول عن بُعد.

3. استراتيجية المعالجة الجماعية (Remediation Strategy)

سيتم الاعتماد على بروتوكول (CWMP) TR-069 كأداة رئيسية للتنفيذ لضمان السيطرة الكاملة على الأجهزة الموزعة.

أ- مرحلة الحصر والتدقيق

حصر كافة إصدارات البرامج الثابتة (Firmware) وتحديد الأجهزة التي تعمل بإصدارات Apache أقل من 2.2.20.

ب- التنفيذ التقني

المسار الأول: دفع تحديث Firmware مُصحح ومختبر عبر أمر Download.
المسار الثاني: تعديل الإعدادات لتقييد الوصول إلى واجهة HTTP عبر منفذ الـ WAN في حال تعذر التحديث الفوري.

4. خطة العمل التشغيلية (Operational Plan)

المرحلة	الإجراء التقني	التوقيت المستهدف
المرحلة التجريبية (Pilot)	تحديث عينة من 10 أجهزة لاختبار التوافق والاستقرار.	02:00 AM
التنفيذ الواسع (Mass Deployment)	دفع التحديث/الإعدادات لكافة الأجهزة المستهدفة.	03:30 AM
التدقيق النهائي (Audit)	سحب تقارير الحالة وحصر الأجهزة التي فشل تحديثها.	08:00 AM

5. التوصيات الأمنية (Recommendations)

- تفعيل آليات التحديث التلقائي للبرامج الثابتة (Auto-Firmware Upgrade).
- الالتزام باستخدام بروتوكول HTTPS/TLS في قناة الاتصال بين الأجهزة وخادم ACS.
- ربط خادم ACS بنظام مراقبة الشبكة (NMS) لإصدار تنبيهات فورية.

توقيع:

قسم هندسة الشبكات وأمن المعلومات